



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG



AI-based Anomaly Detection for Electric Vehicle Supply Equipment using LSTM Architecture

An der Fakultät für Informatik und Mathematik der
Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
im Studiengang
Wirtschaftsinformatik

eingereichte

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades des
Bachelor of Science (B.Sc.)

Vorgelegt von: Yannic Hanel
Matrikelnummer: 3296954

Erstgutachter: Prof. Dr. Rudolf Hackenberg
Zweitgutachter: Prof. Dr. Sebastian Fischer

Abgabedatum: 23.08.2025

Erklärung zur Bachelorarbeit

1. Mir ist bekannt, dass dieses Exemplar der Abschlussarbeit als Prüfungsleistung in das Eigentum der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg übergeht.
2. Ich erkläre hiermit, dass ich diese Abschlussarbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Regensburg, den July 9, 2025

Yannic Hanel

Abstract

AI is important ...

Contents

I	List of Figures	V
II	List of Tables	VI
III	List of Abbreviations	VIII
1	Introduction	1
1.1	Motivation and relevance of anomaly detection in Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE)	1
1.2	Challenges in securing EVSE infrastructure	1
1.3	Overview of AI-based approaches	1
2	Fundamentals and Key Terminologies	2
2.1	Anomaly detection basics	2
2.2	Introduction to Decision Trees and feature importance	2
2.3	LSTM (Long Short-Term Memory) architecture overview	2
3	Related Work	3
4	Data Set and Preprocessing	4
4.1	Description of data sources for EVSE anomaly detection	4
4.2	Data preprocessing steps	4
5	Feature Selection Using Decision Tree	5
5.1	Rationale for feature selection with Decision Trees	5
5.2	Process of ranking and selecting the most important features from the original set	5
6	Design Methodology and LSTM Implementation	6
6.1	Building the LSTM model using only the selected features	6
6.2	Model training and validation steps	6
6.3	Parameter selection and tuning	6
7	Experimental Analysis	7
7.1	Experimental setup and evaluation metrics	7
7.2	Results of anomaly detection using the LSTM model	7
7.3	Visualization and interpretation of detected anomalies	7
8	Discussion	8
9	Conclusion	9

10 Conclusion/Future Work	10
11 $\LaTeX$-Elemente	11
11.1 $\LaTeX$ -Distributionen nach Betriebssystemen	11
11.1.1 $\LaTeX$ -Distributionen	11
11.1.2 $\LaTeX$ -Editoren	11
11.2 Bilder	11
11.3 Tabellen	12
11.4 Auflistung	13
11.5 Listings	13
11.6 Selbstgestaltete Abbildungen	13
11.7 Tipps	13
Anhang	I
A Domänenmodell	I

I List of Figures

II List of Tables

Listings

Lst. 1 Brute Force-Ansatz für das MaxTeilsum2D-Problem	13
--	----

List of Tables

1	Beispieltabelle	12
---	---------------------------	----

III List of Abbreviations

1 Introduction

1.1 Motivation and relevance of anomaly detection in Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE)

Kann ich hier einfach reinschreiben was ich will? test testsetse ts ASDASgAS

1.2 Challenges in securing EVSE infrastructure

1.3 Overview of AI-based approaches

2 Fundamentals and Key Terminologies

2.1 Anomaly detection basics

2.2 Introduction to Decision Trees and feature importance

2.3 LSTM (Long Short-Term Memory) architecture overview

3 Related Work

4 Data Set and Preprocessing

4.1 Description of data sources for EVSE anomaly detection

4.2 Data preprocessing steps

5 Feature Selection Using Decision Tree

5.1 Rationale for feature selection with Decision Trees

5.2 Process of ranking and selecting the most important features from the original set

6 Design Methodology and LSTM Implementation

6.1 Building the LSTM model using only the selected features

6.2 Model training and validation steps

6.3 Parameter selection and tuning

7 Experimental Analysis

7.1 Experimental setup and evaluation metrics

7.2 Results of anomaly detection using the LSTM model

7.3 Visualization and interpretation of detected anomalies

8 Discussion

9 Conclusion

10 Conclusion/Future Work

11 L^AT_EX-Elemente

Dieser Abschnitt beinhaltet lediglich einige Informationen über L^AT_EX-Distributionen, Editoren und L^AT_EX-Elemente, die Ihnen beim Einstieg in das L^AT_EX-Textsatzsystem helfen sollen.

11.1 L^AT_EX-Distributionen nach Betriebssystemen

11.1.1 L^AT_EX-Distributionen

Folgende Haupt-L^AT_EX-Distributionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Windows: MiKTeX Webseite: <http://www.miktex.org>
- Linux/Unix: TeX Live Webseite: <http://tug.org/texlive/>
- Mac OS: MacTeX Webseite: <http://www.tug.org/mactex/>

11.1.2 L^AT_EX-Editoren

Auf folgenden Webseiten können Sie einige hilfreiche L^AT_EX-Editoren finden:

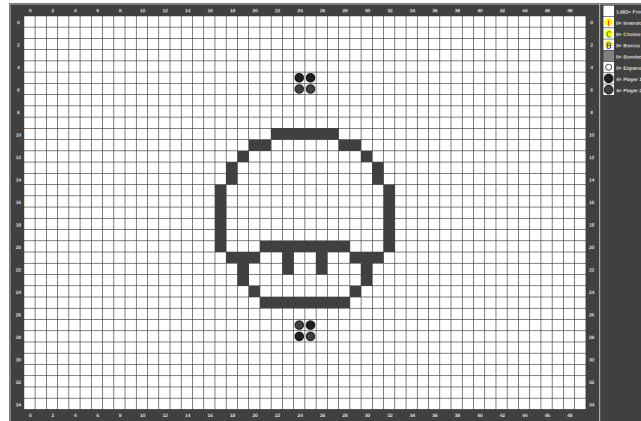
- Windows/Linux/Mac OS: <http://www.xmlmath.net/texmaker/>
- Windiws: <http://www.texniccenter.org/>
- Mac OS: <http://pages.uoregon.edu/koch/texshop/>

Falls bei den oben genannten Editoren kein passender vorhanden war, findet sich auf Wikipedia eine Zusammenstellung vieler weiterer L^AT_EX-Editoren:

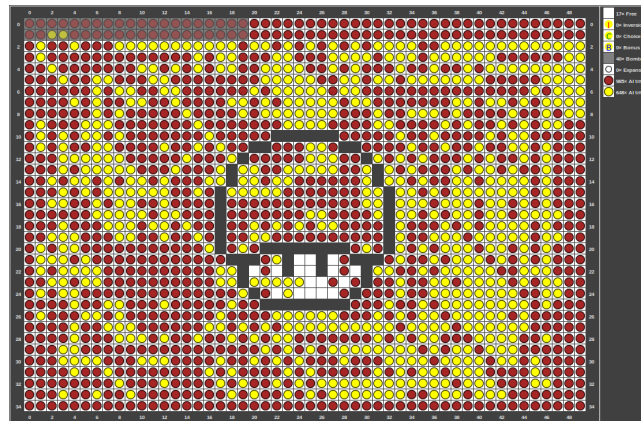
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TeX_editors

11.2 Bilder

Zum Einfügen eines Bildes, siehe Abbildung 1, werden die `minipage`-Umgebung und der Befehl `\includegraphics` genutzt, da die Bilder so gut positioniert und einfach integriert und skaliert werden können.


Figure 1: Unbespieltes Spielfeld¹

Nachdem das Spiel gestartet wurde und beide Spielphasen durchlaufen wurden, siegt schließlich der Spieler mit der Farbe rot.


Figure 2: Finales Spielfeld²

11.3 Tabellen

In diesem Abschnitt wird eine Tabelle (siehe Tabelle 1) dargestellt.

Name	Name	Name
1	2	3
4	5	6
7	8	9

Table 1: Beispieltabelle

¹Diesem Spielfeld wurden noch keine Spieler zugewiesen (daher die dunklen Spielsteine)

²Das Spielfeld nach der Zug- und Bombenphase. Spieler rot gewinnt eindeutig.

11.4 Auflistung

Für Auflistungen wird die `enumerate`- oder `itemize`-Umgebung genutzt.

- Nur
- ein
- Beispiel.

11.5 Listings

Zuletzt sehen Sie in Listing 1 ein Beispiel für das Einbinden von Quellcode mit Syntax-Highlighting.

```

1  private static int calcSum(int[][] feld, int x, int y, int xOffset, int yOffset){
2      int sum = 0;
3      for (int i=x; i<x+xOffset; i++) {
4          for (int j=y; j<y+yOffset; j++) {
5              sum += feld[i][j];
6          }
7      }
8      return sum;
9  }
10
11 public static int maxTeilSum2DBruteForce(int[][] feld) {
12     int maxSum = Integer.MIN_VALUE;
13     for (int i=0; i<feld.length; i++) {           // x-start
14         for (int j=0; j<feld[0].length; j++) {     // y-start
15             for (int xSize=1; xSize<=feld.length-i; xSize++) {
16                 for (int ySize=1; ySize<=feld[0].length-j; ySize++) {
17                     // Aufaddieren
18                     int tmpSum = calcSum(feld, i,j,xSize, ySize);
19                     if (tmpSum > maxSum)
20                         maxSum = tmpSum;
21                 }
22             }
23         }
24     }
25     return maxSum;
26 }

```

Listing 1: Brute Force-Ansatz für das MaxTeilsum2D-Problem

11.6 Selbstgestaltete Abbildungen

Mithilfe des Paketes `tikz` können sehr schöne Abbildungen (z. B. Automaten, Graphen etc.) direkt in L^AT_EX generiert werden. Viele Beispiele dazu finden Sie auf folgender Webseite:

<http://www.texample.net/tikz/>.

11.7 Tipps

Die Literaturreferenzen (Bücher, Paper und Journals) und Internetquellen (Webseiten, Blogs etc.) befinden sich in der Datei *literatur.bib*. Eine Buch- und eine Online-Quelle sind beispiel-

haft eingefügt. [Vgl. [Mus13], [Ker]]

Literatur und Quellen werden in zwei getrennte Verzeichnisse aufgeteilt. Als Unterscheidungsmerkmal dient bei den Quellen der Zusatz: `keywords = {online}`.

Literaturverzeichnis

[Mus13] Max Mustermann. *Ich bin ein Buch*. Verlag, 2013.

Quellenverzeichnis

- [Ker] Carsten Kern. *<http://www.MathComm.net>*. Unterstützung von Studierenden in Mathematik. URL: <http://www.mathcomm.net>.

Anhang

Inhalt des beigefügten Datenträgers:

- ...
- ...

A Domänenmodell

Ein toller Anhang, der nicht nur als „*Müllhalde*“ genutzt wird, sondern in dem Bilder und Inhalte auch mit eigenen Worten erklärt werden und den man auch für sich alleine lesen kann. Es sollten auch Referenzen auf die zugehörige ausführliche Behandlung im Hauptteil inklusive Seitenangabe mit `\pageref` gegeben werden.

Screenshot

Unterkategorie, die nicht im Inhaltsverzeichnis auftaucht.